PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID

RANGKUMAN MATERI
BAB 1–6

Disusun oleh

Imelda J Tampubolon

NIM: 2302142

Materi Pemrograman Mobile Android dengan Java

Disusun berdasarkan Bab 1 sampai Bab 6

01. PETA MATERI

- Enam topik utama
- 02
- 01 Pengenalan Android
- Platform dan Android Studio
- 02 Komponen aplikasi
- Activity, Intent, Fragment
- 03 UI/UX
- Layout dan interaksi
- 04 Background task
- Alarm, JobScheduler, notifikasi
- 05 Penyimpanan lokal
- SharedPreferences dan SQLite
- 06 Firebase
- Database cloud dan CRUD

02. TUJUAN

- Apa yang akan dipelajari?
- 03
- Mengenali platform Android dan perangkat pengembangan aplikasinya.
- Memahami peran Activity, Intent, dan Fragment dalam alur aplikasi.
- Menyusun antarmuka dan interaksi yang mudah dipahami pengguna.
- Menjadwalkan pekerjaan, menampilkan notifikasi, serta menyimpan data.
- Mengenali penggunaan Firebase Realtime Database untuk sinkronisasi data.

03. BAB 1 • PENGENALAN

- Android dan pengembangan mobile
- 04
- ANDROID
- Sistem operasi mobile open source berbasis kernel Linux. Mendukung ponsel, tablet, TV, mobil, dan perangkat wearable.
- INTERAKSI
- Pengguna berinteraksi melalui sentuhan seperti tap, swipe, dan pinch; juga keyboard, periferal, Bluetooth, serta sensor.
- EKOSISTEM
- Mendukung UI, berbagai fitur perangkat, emulator, debugging, dan profiling untuk proses pengembangan.

04. BAB 1 • PENGENALAN

- Lingkungan pengembangan Android
- 05
- Java Development Kit (JDK): perangkat untuk pengembangan aplikasi Java.
- Android Studio: IDE utama untuk membuat dan mengelola project Android.
- Android SDK: alat untuk membangun, menguji, dan melakukan debugging aplikasi.
- Arsitektur Android mencakup Linux Kernel, HAL, Android Runtime, pustaka C/C++, Java API Framework, dan aplikasi sistem.
- Alur awal: siapkan perangkat pengembangan → buat project → rancang layout → tulis kode → jalankan dan uji.

05. BAB 2 • KOMPONEN DASAR

• Komponen inti aplikasi

• 06

• ACTIVITY

• Komponen yang menampilkan antarmuka dan menangani interaksi pengguna. Umumnya dihubungkan dengan layout XML.

• INTENT

• Pesan untuk meminta aksi dari komponen lain; dapat digunakan untuk berpindah Activity atau menjalankan aksi tertentu.

• FRAGMENT

• Bagian UI/perilaku yang dapat ditempatkan di dalam Activity untuk menyusun tampilan yang modular.

06. BAB 2 • ACTIVITY

- Siklus hidup Activity
- 07
- onCreate
- Membuat activity
- onStart
- Activity mulai terlihat
- onResume
- Siap berinteraksi
- onPause
- Kehilangan fokus sementara
- onStop
- Tidak terlihat
- onRestart / onDestroy
- Mulai kembali atau dihancurkan
- Pemahaman lifecycle membantu mengelola keadaan aplikasi ketika pengguna berpindah layar atau aplikasi masuk ke latar belakang.

07. BAB 2 • INTENT & DATA

- Navigasi dan komunikasi antar-Activity
- 08
- Explicit Intent: menunjuk komponen tujuan yang spesifik, misalnya Activity lain di aplikasi yang sama.
- Implicit Intent: menyatakan aksi yang diinginkan; sistem dapat memilih aplikasi/komponen yang mampu menanganinya.
- Data dapat dikirim bersama Intent melalui extras, lalu dibaca oleh Activity tujuan.
- Fragment membantu membagi antarmuka menjadi bagian yang lebih mudah digunakan ulang.

08. BAB 3 • UI/UX

- Antarmuka dan pengalaman pengguna
- 09
- USER INTERFACE (UI)
- Elemen visual yang digunakan pengguna: TextView, EditText, Button, CheckBox, ImageView, dan layout.
- USER EXPERIENCE (UX)
- Pengalaman ketika menggunakan aplikasi: alur jelas, langkah efisien, kontrol mudah dipahami, dan sesuai ekspektasi pengguna.

09. BAB 3 • UI/UX

- View, ViewGroup, Style, dan Theme
- 10
- View adalah objek yang merepresentasikan komponen tampilan dan dapat menerima interaksi.
- ViewGroup adalah wadah untuk mengatur kumpulan View, contohnya LinearLayout, RelativeLayout, dan GridLayout.
- Style mengelompokkan atribut visual agar konsisten dan mengurangi pengulangan kode.
- Theme menerapkan gaya pada Activity atau aplikasi.
- Localization memungkinkan konten menyesuaikan bahasa yang dipilih pengguna.

10. BAB 3 • INTERAKSI

• Kontrol dan navigasi pengguna

• 11

• INPUT

• EditText, SeekBar, CheckBox, RadioButton, Switch, dan Spinner membantu pengguna memasukkan atau memilih data.

• RESPONS

• Button dapat menggunakan atribut onClick di XML atau OnClickListener di Java. Toast menampilkan pesan singkat.

• NAVIGASI

• Menu, AlertDialog, DatePicker, TimePicker, back navigation, hierarchical navigation, dan Navigation Drawer.

11. BAB 3 • RECYCLERVIEW

- Menampilkan kumpulan data
- 12
- ListView dan RecyclerView digunakan untuk menampilkan daftar data.
- RecyclerView dirancang lebih fleksibel dan efisien untuk daftar yang dapat berubah atau berisi banyak item.
- Antarmuka daftar perlu menjaga keterbacaan, konsistensi item, dan kemudahan pengguna menemukan informasi.
- Drawable, Image Asset Studio, dan Vector Asset Studio mendukung penggunaan grafis serta ikon aplikasi.

12. BAB 4 • BACKGROUND TASK

• Tugas di latar belakang

• 13

• Background task memungkinkan aplikasi menjalankan pekerjaan tanpa mengharuskan pengguna terus berada di layar aplikasi.

• Pemilihan mekanisme penjadwalan perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaan, kondisi perangkat, dan konsumsi baterai.

• Materi bab ini membahas AlarmManager, JobScheduler, dan Notification.

• Notifikasi memberi informasi kepada pengguna di luar antarmuka normal aplikasi.

13. BAB 4 • PENJADWALAN

- AlarmManager dan JobScheduler
- 14
- ALARM MANAGER
- Menjadwalkan aksi berdasarkan waktu atau interval tertentu. Cocok untuk alarm/pengingat lokal yang membutuhkan waktu spesifik. Pengaturan alarm dapat hilang setelah reboot.
- JOB SCHEDULER
- Menjalankan pekerjaan berdasarkan kondisi yang didefinisikan melalui JobInfo. Sistem menjalankan JobService saat kriteria terpenuhi dan dapat mengatur ulang pekerjaan.
- Catatan materi: JobScheduler tersedia mulai API 21; pertimbangkan kompatibilitas versi Android.

14. BAB 4 • NOTIFICATION

- Notifikasi Android
- 15
- Notifikasi adalah pesan aplikasi yang tampil di luar UI normal, biasanya pada area status bar dan notification drawer.
- Notification Builder digunakan untuk membentuk notifikasi.
- PendingIntent dapat menghubungkan aksi pada notifikasi dengan komponen aplikasi.
- Notifikasi dapat diperbarui atau dibatalkan; desain pesan sebaiknya ringkas dan relevan.

15. BAB 5 • PENYIMPANAN DATA

- Pilihan penyimpanan pada Android
- 16
- SHARED PREFERENCES
- Data primitif dalam pasangan key-value; cocok untuk preferensi atau nilai sederhana.
- INTERNAL STORAGE
- File privat aplikasi di memori perangkat. Umumnya dihapus ketika aplikasi di-uninstall.
- EXTERNAL STORAGE
- Untuk file yang perlu diakses atau dibagikan lebih luas; ketersediaan dan izin perlu diperhatikan.

16. BAB 5 • DATA LOKAL

• SharedPreferences dan SQLite

• 17

• SHAREDPREFERENCES

• Menyimpan boolean, float, int, long, dan string. Data diakses melalui key; gunakan nilai default jika key belum tersedia. Perubahan dapat disimpan dengan apply() atau commit().

• SQLITE DATABASE

• Basis data relasional privat di perangkat. Sesuai untuk data terstruktur yang memerlukan operasi query dan pengelolaan tabel.

17. BAB 6 • FIREBASE

- Firebase Realtime Database
- 18
- Firebase menyediakan penyimpanan cloud dan sinkronisasi data antar-client.
- Data Realtime Database disimpan dalam struktur JSON dan dapat disinkronkan secara real-time ketika client terhubung.
- Firebase membantu aplikasi berbagi data tanpa perlu menyiapkan infrastruktur server sendiri.
- Integrasi Android dalam materi meliputi pembuatan project, registrasi aplikasi, file google-services.json, SDK, dan konfigurasi database.

18. BAB 6 • FIREBASE

• Operasi CRUD dan keamanan

• 19

• CREATE

• Menambahkan data baru ke database.

• READ

• Membaca dan menampilkan data.

• UPDATE

• Mengubah data yang sudah ada.

• DELETE

• Menghapus data.

• Penting: aturan database yang mengizinkan read/write tanpa autentikasi tidak aman. Gunakan aturan akses yang sesuai dan autentikasi.

19. PENUTUP

- Ringkasan dan benang merah
- 20
- Android Studio dan SDK menjadi lingkungan utama untuk membangun aplikasi.
- Activity, Intent, dan Fragment mengatur layar, aksi, dan susunan komponen.
- UI/UX yang baik menekankan kejelasan, konsistensi, dan interaksi yang efisien.
- Background task dan notifikasi mendukung pekerjaan serta informasi di luar layar utama.
- SharedPreferences/SQLite cocok untuk kebutuhan lokal; Firebase mendukung data cloud dan sinkronisasi.
- Sumber materi: Erma Susanti, Pemrograman Mobile Android dengan Java, Desember 2020, Bab 1-6.